

Caso de protección antiestrés hídrico sobre cultivos de huerto en la zona de Colina; Realizado en conjunto al vivero Pueblito de Liray

Resumen

Se evaluó el efecto de NANOFORTE en plantas de pepinos, tomates, tomates cherry y lechugas sometidas a estrés hídrico severo. Todas las plantas siguieron el mismo tratamiento, donde 3 ejemplares de cada variedad fueron protegidos con NANOFORTE a través de la aspersión sobre las hojas, tallo y la tierra con la intención de que el producto alcance las raíces. Luego de al menos 4 aplicaciones separadas por 7 días se registraron distintos parámetros como el número de hojas, tamaño de hojas, tamaño y turgencia de las plantas y se sometió a las plantas durante dos meses a periodos de 7 días sin riego y se fotografió el estado final para comparar los efectos de NANOFORTE y se midió el largo de las raíces de cada planta. **NANOFORTE mejoró todos los parámetros estudiados sobre todas las variedades vegetales consideradas.**

Datos del estudio

Nombre agricultor	Marisol (Pueblito de Liray)
Variedades estudiadas	Tomate, tomate Cherry, pepino y lechuga
Estado fenológico	Almácigos
Año plantación	2021
Distancia plantación	No aplica - maceteros individuales
Sistema de riego	Aspersión
Duración evaluación	Octubre 2021 - noviembre 2021

Metodología

Para los experimentos de crecimiento en condiciones normales, almácigos de aproximadamente 100 gr fueron regados diariamente con 10 mL de agua. Una vez a la semana se aplicó el producto NANOFORTE de manera foliar y en tierra mediante el uso de un aspersor. En el caso de las plantas control se aplicó mediante aspersión el mismo volumen, pero de agua en lugar de producto. Las aplicaciones de NANOFORTE se realizaron durante un periodo de 4 semanas. Las plantas fueron mantenidas al aire libre durante los meses de octubre-noviembre, y debido a esto fueron expuestas a algunos días de altas temperaturas (entre 30-35 °C).

Una vez por semana **se realizó un registro** donde se determinó el número de hojas (se contaron las hojas totales de cada almácigo), tamaño de la planta (se midió la altura en cm), tamaño de la hoja (se realizó una medición de largo en cm), y turgencia (se realizó un análisis visual, donde + = poca turgencia; ++ = mediana turgencia; +++ = alta turgencia). Al final del ensayo se evaluó la formación de raíces en todas las plantas (se midió el largo y ancho de las raíces).

Para los experimentos de crecimiento en condiciones de estrés hídrico, los almácigos crecidos luego de 6 semanas fueron **sometidos a condiciones de estrés hídrico extremo por una semana**. Se les mantuvo una semana sin riego y sin aplicar producto, luego de lo cual se evaluó la respuesta según los distintos parámetros de interés después de ese periodo.

Resultados

Como primer paso, se determinó el efecto de la aplicación de NANOFORTE por un mes en los almácigos de las distintas variedades de plantas, en condiciones normales de crecimiento. En

la Figura 34 se observan a la izquierda las plantas sometidas al tratamiento con NANOFORTE y a la derecha las plantas utilizadas como control negativo.

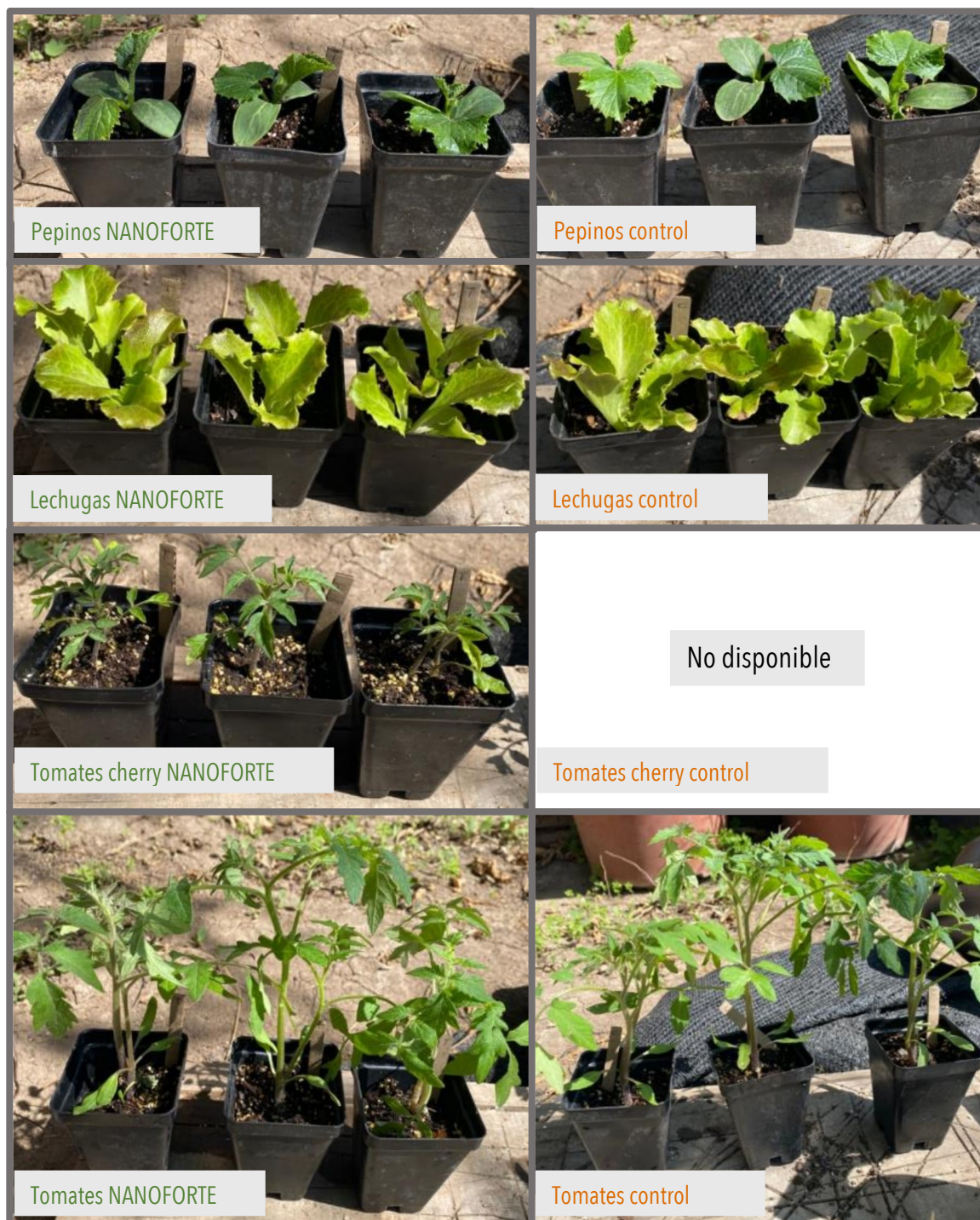


Figura 34. Plantas tratadas por un mes con NANOFORTE en condiciones normales. A la derecha se muestran las plantas control.

Luego en cada planta se analizaron distintos parámetros para determinar con mas detalle el efecto del uso de NANOFORTE. Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 12.

PEPINO		
	Promedio controles	Promedio NANOFORTE
Nº hojas	5	4
Tamaño planta	9,3 cm	8,7 cm
Tamaño hojas	6 - 7 cm	6 - 7 cm
Turgencia	+++	+++
LECHUGA		
	Promedio controles	Promedio NANOFORTE
Nº hojas verdes	9	12
Nº hojas secas	14	8
Tamaño planta	12 cm	12 cm
Tamaño hojas	8 cm	8 - 9 cm
Turgencia	+	+++
TOMATE CHERRY		
	Promedio controles	Promedio Tratamiento
Nº hojas	64	64

Tamaño planta	23	17
Tamaño hojas	1-5 cm	1-5 cm
Turgencia	+	++
Ramificaciones	8	8
TOMATE		
	Promedio controles	Promedio Tratamiento
Nº hojas	47	54
Tamaño planta	17 cm	19 cm
Tamaño hojas	4 - 4,5 cm	4 - 4,5 cm
Turgencia	+	+++

Tabla 12. Efecto del uso de NANOFORTE sobre distintas variedades vegetales. Se muestran para todas las variedades (pepino, lechuga, tomate Cherry y tomate) el número de hojas, tamaño de la planta, tamaño de hojas y turgencia. Adicionalmente se analizó la cantidad de hojas secas para lechuga y la cantidad de ramificaciones para tomate Cherry.

Los resultados obtenidos en pepino muestran que el número y tamaño de las hojas, así como la turgencia y el tamaño de la planta no variaron significativamente entre los controles y los tratamientos en estas condiciones experimentales.

En lechugas, los resultados obtenidos muestran que **el número de hojas verdes aumentó y el número de hojas secas disminuyó**. En cuanto al tamaño de la planta y el

Lechugas control

Lechugas NANOFORTE

tamaño de las hojas no se vieron diferencias de los almácigos tratados en relación con los controles. Sin embargo, **la turgencia en los almácigos tratados fue visiblemente mayor que los controles sin tratamiento**. Esto puede deberse al efecto de los **nanobiopolímeros de la formulación, que evitan la evaporación del agua de las hojas**. En este caso se determinó el número de hojas secas debido a que se vio **mayor daño visual en las plantas sin tratamiento**. Como se observa en la fotografía, **las hojas en los controles se ven más dañadas y menos turgentes que en el caso de las tratadas con NANOFORTE**.

Figura 35. Registro fotográfico de las plantas de pepinos y lechugas con y sin tratamiento.

En el caso de los tomates Cherry **el efecto en la turgencia también se evidenció**, y aunque no se determinó efectos en el número de hojas, si se observó diferencias evidentes en



relación con la turgencia y vigor de las plantas tratadas con NANOFORTE.

Figura 36. Registro fotográfico de las plantas de tomate con y sin tratamiento.

Como se observó, uno de los principales efectos fue **el aumento en la turgencia de los almácigos tratados con NANOFORTE**.

Los resultados obtenidos confirman que la aplicación de NANOFORTE genera un efecto en el crecimiento de las plantas, pero sobre todo sugieren que el producto además mejoraría el fitness de la planta, protegiéndola de las condiciones ambientales (menor presencia de hojas secas, mayor turgencia y vigor de las plantas).

En base a esto a estos resultados, decidimos evaluar el efecto de NANOFORTE en la tolerancia de almácigos de las variedades ya estudiadas a condiciones de **estrés hídrico**. Las plantas fueron regadas con frecuencia de 7 días durante 4 semanas luego de lo cual se evaluaron distintos parámetros. Se evaluó la turgencia en las diferentes especies a través de un análisis visual, y se evaluó la formación de raíces en las plantas tratadas y sin tratar con NANOFORTE. A continuación, se muestran imágenes representativas de las principales diferencias.

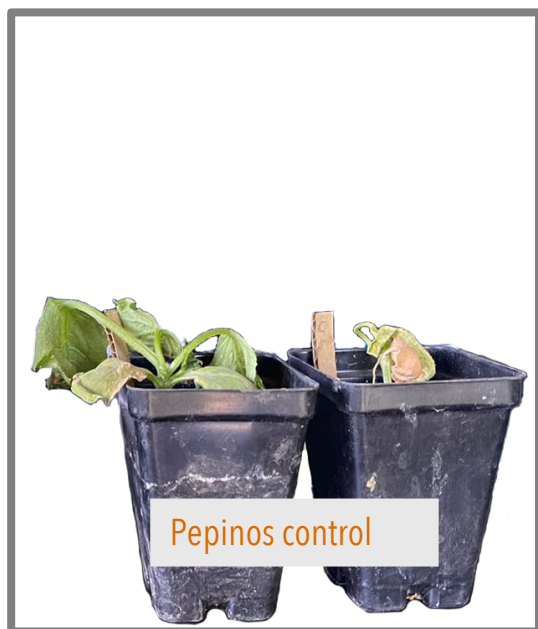


Figura 37. Registro fotográfico de almácigos de pepinos y lechugas sometidos a estrés hídrico con y sin tratamiento de NANOFORTE.

Tanto en pepinos como en lechuga, al ser variedades vegetales con un requerimiento hídrico más alto que los tomates, **se observa una clara mejora en la turgencia de la planta**

al utilizar NANOFORTE como tratamiento. Lo mismo ocurre con la cantidad de hojas dañadas o secas, donde **NANOFORTE fue capaz de proteger gran parte de las estructuras del**

estrés hídrico extremo al que fueron sometidas.

Figura 38. Tomates sometidos a estrés hídrico con y sin tratamiento con NANOFORTE.

En el caso de los tomates, también se observa una **clara mejora** sobre las plantas que se sometieron al tratamiento con NANOFORTE. En este caso las diferencias se aprecian mejor al nivel de las hojas, donde la planta control presentó daños típicos de deshidratación con hojas enrolladas y dañadas por sus orillas, mientras que el tratamiento con **nuestro producto permitió a las plantas soportar el estrés hídrico sin presentar daños visibles.**

Tomates control

Tomates NANOFORTE

Los resultados confirman que **NANOFORTE protege del estrés hídrico, dado que se ve un aumento significativo en la turgencia y el vigor de todas las especies estudiadas** que fueron sometidas al tratamiento. Esto puede ser debido a los **mecanismos sistémicos de la formulación y a la presencia de bionanopolímeros que evitan la evaporación de agua.**

Hemos demostrado previamente **en otras especies que NANOFORTE posee un efecto enraizante (paltos, papas y rúcula).** Se determinó la formación de raíz en los almácigos tratados con NANOFORTE y en los almácigos control, cuantificándose el largo de las raíces, así como también el ancho de estas lo que nos permite tener una idea de la generación de raíces laterales (cm).

	Largo raíz (cm)		Ancho raíz (cm)	
<i>Variedad</i>	<i>Control</i>	<i>NANOFORTE</i>	<i>Control</i>	<i>NANOFORTE</i>
Tomate	13	18	5	6
Tomate cherry	15	16	4	6
Lechuga	5	5	2	4
Pepino	6	9	3	3

Tabla 13. Largo de raíces por variedad según tratamiento.

En el registro fotográfico que se muestra a continuación se observa que claramente el tratamiento con **NANOFORTE favorece la formación de raíces laterales y ramificaciones.** Se separaron las figuras para una mayor claridad.

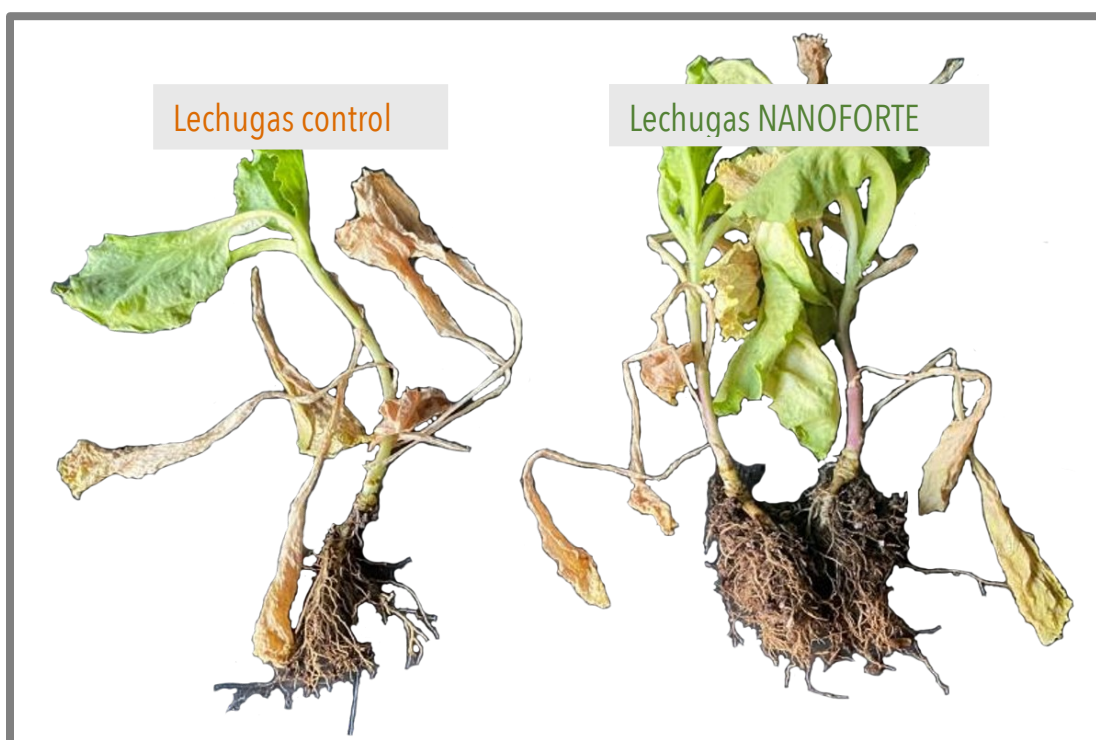
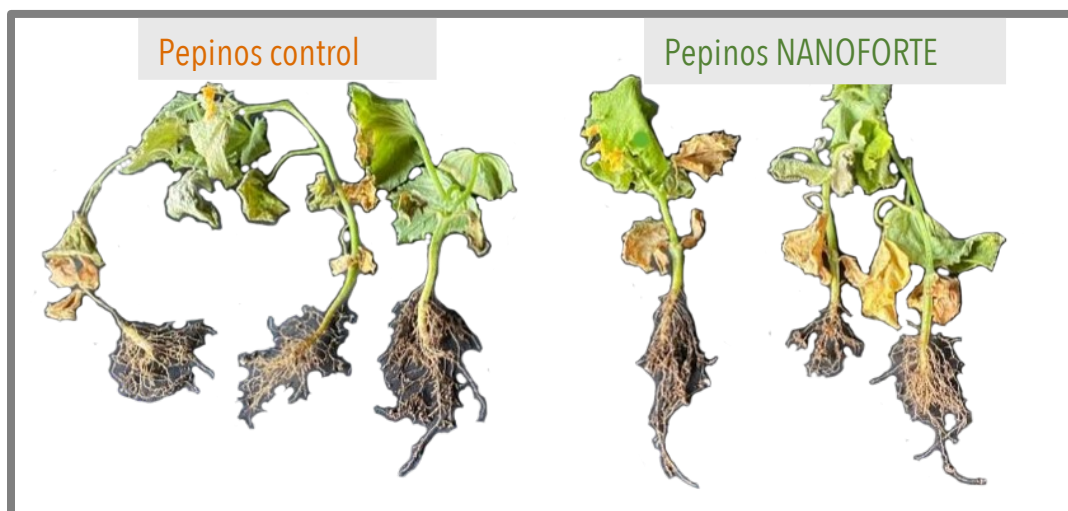


Figura 39. Registro de las raíces de plantas de pepino con NANOFORTE y sin tratamiento.

Figura 40. Registro de las raíces de plantas de lechuga con NANOFORTE y sin tratamiento.



Figura 41. Registro de las raíces de plantas de tomate cherry con NANOFORTE y sin tratamiento.



Figura 42. Registro de las raíces de plantas de tomate con NANOFORTE y sin tratamiento.

A modo de sumar más antecedentes a la estimulación del enraizamiento por parte de nuestro producto se mostrará el registro de una variedad no perteneciente a este estudio que fue sometida al mismo tratamiento de NANOFORTE, pero sin sufrir estrés hídrico, correspondiente a plantines de rúcula mencionados anteriormente.



Figura 43. Efecto enraizante de NANOFORTE sobre plantines de rúcula.

En este caso, a pesar de ser una variedad vegetal tiene un requerimiento hídrico menor a las plantas estudiadas anteriormente, **se observa un efecto significativo en la cantidad de raíces entre las plantas control y las tratadas con NANOFORTE.**

Conclusiones

- NANOFORTE **mejora el vigor, color y turgencia** de las estructuras vegetales de pepinos, tomates, tomates cherry y lechugas al ser crecidas en condiciones normales.
- La aplicación de NANOFORTE **protege frente al estrés hídrico** a todas las especies probadas. Esto es relevante considerando que se podría proyectar un cultivo que requiera menos agua para su mantención.
- La aplicación de NANOFORTE generó una **mayor turgencia y vigor** de las hojas y tallos en todas las especies probadas.
- La aplicación de NANOFORTE mostró un **efecto enraizante** en todas las especies probadas.
- **No hubo efectos adversos** para ninguno de los cultivos tratados.